



DIAGRAMA DE CLASSES

Profa.: Natasha Valentim
natasha@inf.ufpr.br

Parte deste material foi elaborado em
colaboração com Tayana Conte, Gleison
Santos, Monalessa Barcelos e Veronica
Taquette Vaz

Conceitos OO

- Tipos de classes que podem ser identificadas:
 - **Classes de Domínio:** modelam objetos associados ao domínio do problema.
 - aluno, curso, turma, disciplina, docente, etc.
 - médico, paciente, exame, diagnóstico, etc.
 - advogado, juiz, processo, julgamento, etc.
 - **Classes de Fronteira:** modelam objetos que realizam a comunicação entre o sistema e a sua vizinhança, ou seja, **os atores**.
 - janela, formulário, etc.
 - catraca, sensor de presença, etc.
 - sistema de cobrança, administradora de cartão, etc.

Na Análise costuma-se focar nas Classes do Domínio do Problema

Conceitos OO

- Classe:
 - Representa um **grupo de objetos**, que tem as mesmas características e comportamentos
 - Ou seja, classe representa uma **categoria** e os objetos são os membros ou exemplos dessa categoria.

Nome da Classe

Pessoa

Conceitos OO

- Atributo:
 - Também conhecido como **propriedade**.
 - Representa **características** de uma classe

Nome da Classe
Atributos da Classe

Pessoa
CPF Nome Idade

Conceitos OO

- Localizando classes e atributos:
 - A partir dos Requisitos/Casos de Uso **extrair substantivos** resulta em uma tentativa de **Classes e Atributos**
 - A partir daí **eliminar Classes estranhas** resulta em Classes e Atributos
- O que procurar?
 - Estruturas
 - Outros sistemas
 - Dispositivos
 - Coisas ou eventos
 - Papéis executados
 - Lugares
 - Unidades organizacionais

Conceitos OO

- Exemplo: extraindo classes e atributos de um trecho de um requisito

“...um cinema apresenta muitos filmes, que possui informações como título e duração. O cliente pode consultar informações do filme.”

- Quais classes/atributos?

Conceitos OO

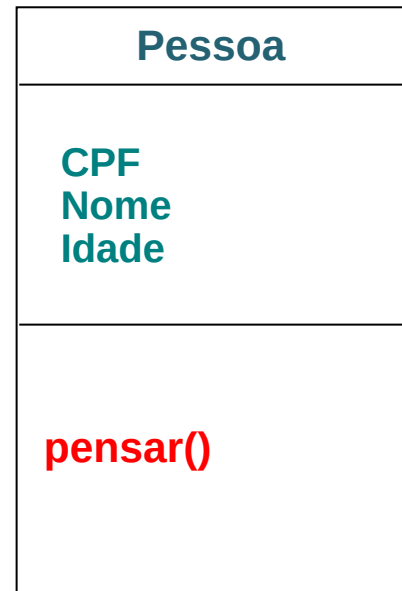
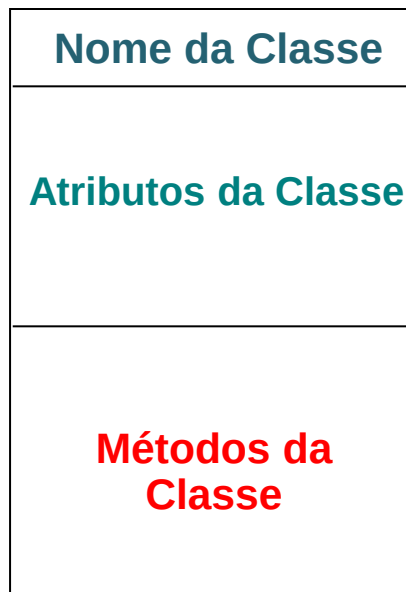
- Exemplo: extraindo classes e atributos de um trecho de um requisito

“...um **cinema** apresenta muitos **filmes**, que possui informações como **título** e **duração**. O **cliente** pode consultar informações do filme.”

- Quais classes/atributos?
 - Classes: cinema, filme, cliente
 - Atributos: título, duração

Conceitos OO

- Método:
 - Representa uma **atividade** que o objeto de uma classe **pode executar**



Conceitos OO

- Localizando comportamentos/métodos
 - A partir dos Requisitos/Casos de Uso **extrair verbos** resulta em uma tentativa de **Comportamentos**
 - A partir daí **eliminar Comportamentos estranhos** resulta em Comportamentos das Classes
- O que procurar?
 - Verbos no imperativo
 - Verbos no passivo
 - Ações
 - Coisas ou eventos
 - Procedimentos operacionais

Conceitos OO

- Exemplo: extraindo comportamentos de um trecho de um requisito

“...um cinema apresenta muitos filmes, que possui informações como título e duração. O cliente pode consultar informações do filme.”

- Quais comportamentos?

Conceitos OO

- Exemplo: extraindo comportamentos de um trecho de um requisito

“...um cinema apresenta muitos filmes, que possui informações como título e duração. O cliente pode consultar informações do filme.”

- Quais comportamentos?
 - Consultar filme

Conceitos OO

- Exercício 1: extrair classes, atributos e comportamentos da seguinte descrição:
- No posto de gasolina o cliente tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da compra ou receber uma conta mensal impressa. O pagamento da conta pode ser feito à vista, em cheque ou no CC. Os serviços oferecidos pelo posto são 4: combustível, lavagem e estacionamento rotativo e estacionamento mensal. Os preços de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o proprietário do posto pode definir descontos para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com nome, cpf, telefone e endereço podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via débito automático, sendo que nesses casos também são necessários os dados bancários (numero do banco, agência e conta corrente).

Conceitos OO – Exercício:

Candidatos a Classes/Atributos	
Posto de gasolina	Proprietário
Cliente	Desconto
Compra	Preço
Conta mensal	Cliente cadastrado
Pagamento da conta	Nome
À vista	CPF
Cheque	Telefone
Cartão de crédito	Endereço
Serviços	Pagamento com débito automático
Combustível	Dados bancários
Lavagem	Número do banco
Estacionamento rotativo	Agência
Estacionamento mensal	Conta-corrente

Candidatos a Comportamentos	
Cobrar	Definir desconto
Imprimir conta	Cadastrar cliente
Realizar pagamento	Enviar conta
Oferecer serviço	

Conceitos OO

Classes/Atributos	
Posto de gasolina	Proprietário
Cliente	Desconto
Compra	Preço
Conta mensal	Cliente cadastrado
Pagamento da conta	Nome
À vista	CPF
Cheque	Telefone
Cartão de crédito	Endereço
Serviços	Pagamento com débito automático
Combustível	Dados bancários
Lavagem	Número do banco
Estacionamento rotativo	Agência
Estacionamento mensal	Conta-corrente

Comportamentos/Métodos	
Cobrar	Definir desconto
Imprimir conta	Cadastrar cliente
Realizar pagamento	Enviar conta
Oferecer serviço	

Classes

Atributos

Comportamentos/Métodos

Diagrama de Classes UML

- Mostra a **estrutura estática** das classes de um sistema.
 - É considerado estático porque a estrutura modelada é válida em **qualquer ponto do ciclo de vida do sistema**.
- É composto pelas classes (com seus atributos e métodos) e pelo relacionamentos entre elas:
 - Associação;
 - Agregação;
 - Composição;
 - Generalização/Especialização

Diagrama de Classes UML

- Em um Diagrama de Classes feito na etapa de Engenharia de Requisitos (Análise), o analista se preocupa apenas em representar as informações que os softwares necessitará, em termos de **classes e seus atributos, bem como as associações entre as classes**.
- Não é necessário modelar os métodos (comportamentos) que as classes poderão conter, pois os métodos já fazem parte do “como” o software será desenvolvido.

Diagrama de Classes UML

- Representação da Classe:

Nome da Classe
Atributos da Classe
Métodos da Classe

Sintaxe:
[nome-do-pacote ::] nome-da-classe [{propriedades}]

Sintaxe:
[visibilidade] [/] nome [:tipo] [multiplicidade] [=default] [{propriedades}]



o símbolo / define um atributo derivado,
que produz algum tipo de cálculo



Visibilidade de atributos/método (indica o nível de acessibilidade dele):

- privado (private) -> somente os objetos da classe detentora do atributo poderão enxergá-lo.

protegido (protected) -> além dos objetos da classe detentora do atributo, os objetos de sua subclasses poderão ter acesso a esse.

+ público (public) -> o atributo pode ser utilizado por qualquer objeto

~ do pacote (package) -> é visível por qualquer objeto dentro do pacote

Obs: Normalmente os atributos costumam ser privados ou protegidos.

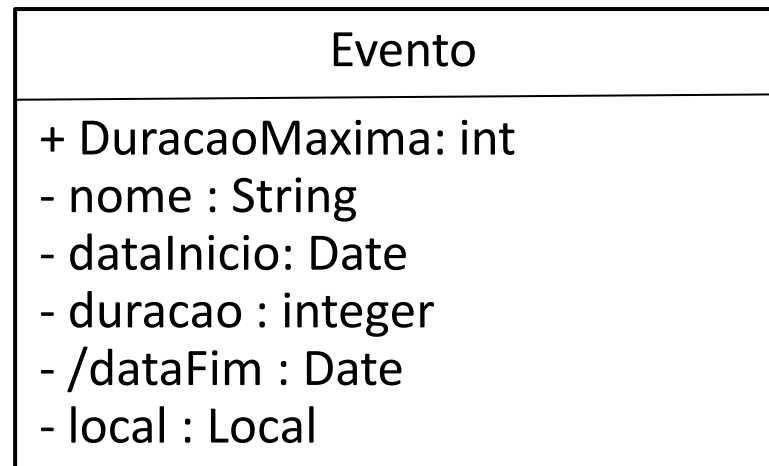
Diagrama de Classes UML

- Exemplo de representação da Classe na Etapa de Projeto:

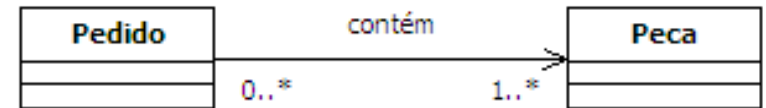
AdministracaoEventos::Evento {autor=Joao da Silva}
+ DuracaoMaxima: int = 30 {duracao maxima permitida, frozen} - nome : String {1 a 50 caracteres, obrigatório} - dataInicio: Date [0..1] {deve ser maior que a data atual} - duracao : integer = 1 {em dias, >= 1} - /dataFim : Date [0..1] = dataInicio + duracao - local : Local

Diagrama de Classes UML

- Exemplo de representação da Classe na Etapa de Análise:

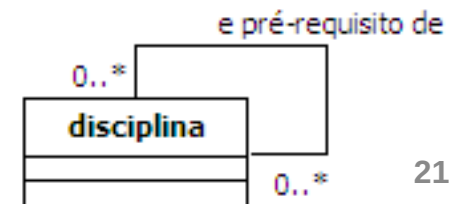


Tipos de Relacionamentos - Associação



- Associação

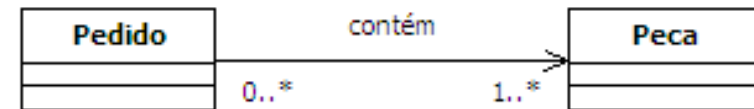
- Representa um **relacionamento entre os objetos** de duas ou mais classes.
- É representada, nos diagramas de classes, por uma linha conectando as classes associadas.
- Para esclarecer o significado de uma associação, ela é **nomeada**.
 - O nome é apresentado ao longo da linha de associação, sendo usualmente um **verbo ou uma frase verbalizada**.
- Uma classe pode estar associada a ela mesma, chamada de associação **unária**, reflexiva ou auto-relacionamento



Tipos de Relacionamentos - Associação

- Multiplicidade da Associação:
 - É o **número de instâncias** de uma classe relacionada com uma instância de outra classe.
 - Para cada associação, há uma **multiplicidade em cada direção**.
- A notação usada pela UML, para os indicadores de multiplicidade, é:

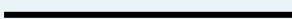
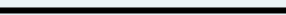
Muitos	*
Apenas um	1
Zero ou muitos	0..*
Um ou muitos	1..*
Zero ou um	0..1
Intervalo especificado	2..3 ou 3,5,7

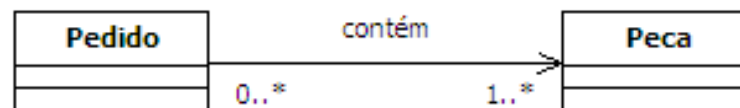


Obs: Quando não há multiplicidade em um dos lados da associação, entende-se que é 1. 22

Tipos de Relacionamentos - Associação

- Navegabilidade da Associação (**não obrigatória na etapa de Análise**):
 - Define se é possível, a partir de uma extremidade da associação, chegar a outra extremidade.
 - **Determina o sentido que os métodos poderão ser disparados.**
 - Existe uma diferença de notação entre a UML 1.4 e a UML 2.0.

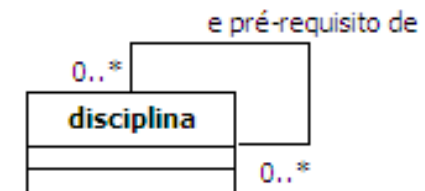
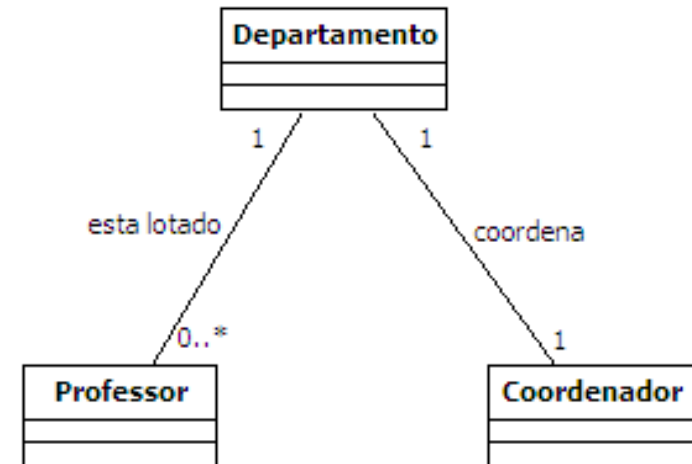
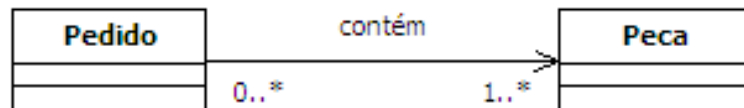
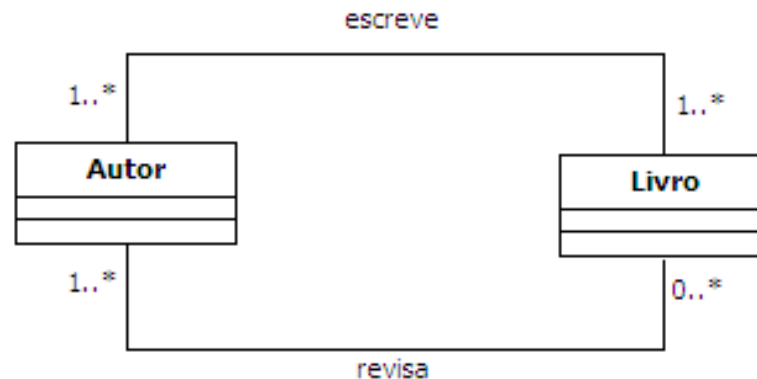
Associação	UML 1.4	UML 2.0
Bidirecional		
Unidirecional		
Indefinido		



Um objeto da classe Pedido poderá disparar métodos em objetos da classe Peca

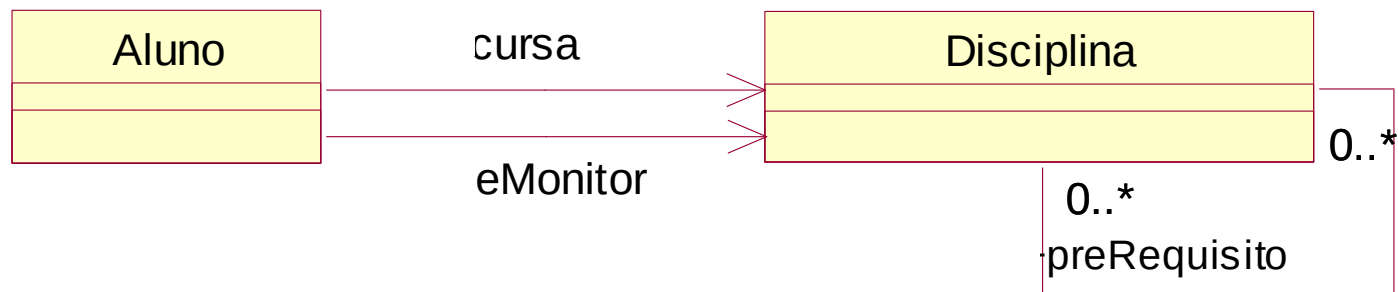
Tipos de Relacionamentos - Associação

- Exemplos de Associação:



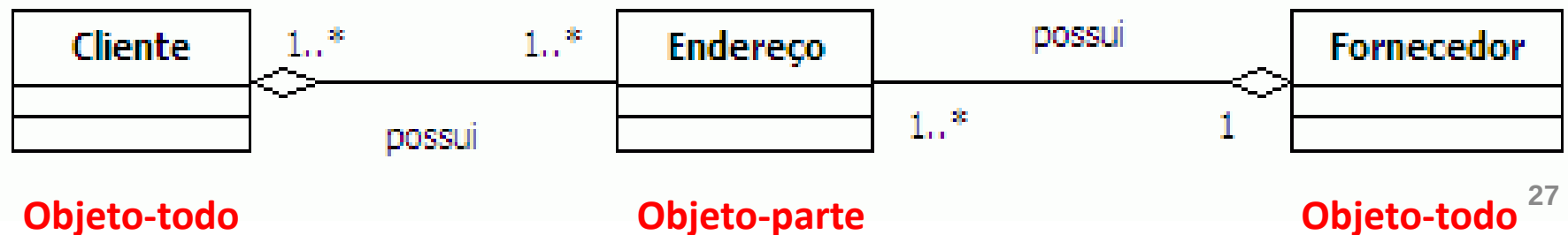
Tipos de Relacionamentos - Associação

- Casos Especiais de Associação:
 - Múltiplos relacionamentos entre objetos das mesmas classes
 - Exige a nomeação de pelo menos 1 relacionamento



Tipos de Relacionamentos - Agregação

- Agregação:
 - É uma forma especializada de associação na qual **um todo é relacionado com suas partes**, ou seja, um relacionamento “todo-parte”.
 - Demonstrar que as informações de um objeto-todo **são complementadas** pelas informações contidas em um ou mais objetos-parte.
 - A classe agregada (objeto-parte) é vista como um “atributo” da classe agregadora (objeto-todo).
 - Deve ser lida como **“é parte de”**.
 - É representada como uma linha de associação com um **diamante vazado junto à classe agregadora (objeto-todo)**.
 - A multiplicidade é representada como nas associações.

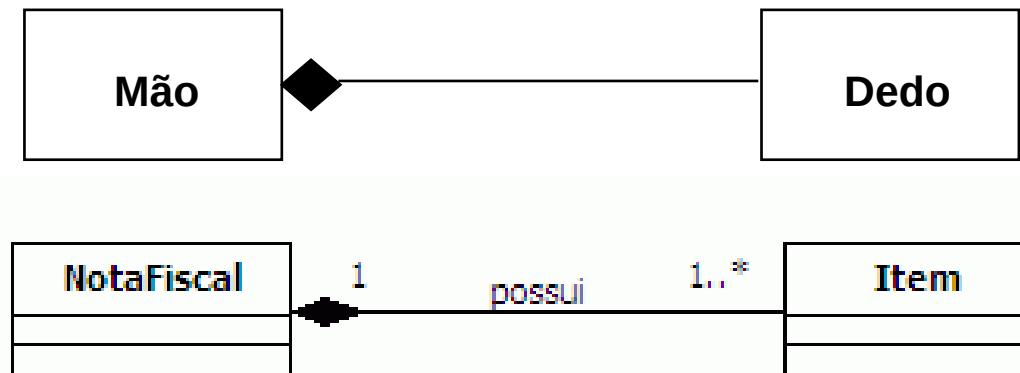


Tipos de Relacionamentos - Composição

- Composição:

- É um tipo mais forte de relacionamento “**todo-parte**”.
- Demonstra que **os objetos-parte têm de estar associados a um único objeto-todo**.
- A classe “parte” **não tem existência** independente da classe “**todo**”.
- É representada como uma linha de associação com um **diamante preenchido** junto à classe “**todo**”.
- A multiplicidade é representada como nas associações.

- Exemplos:



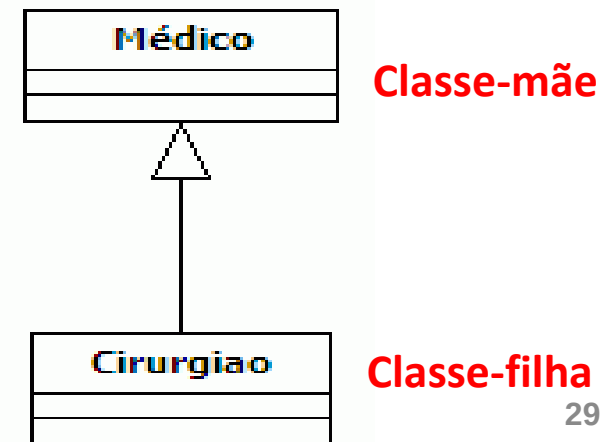
Tipos de Relacionamentos - Generalização/Especialização

- Generalização/Especialização

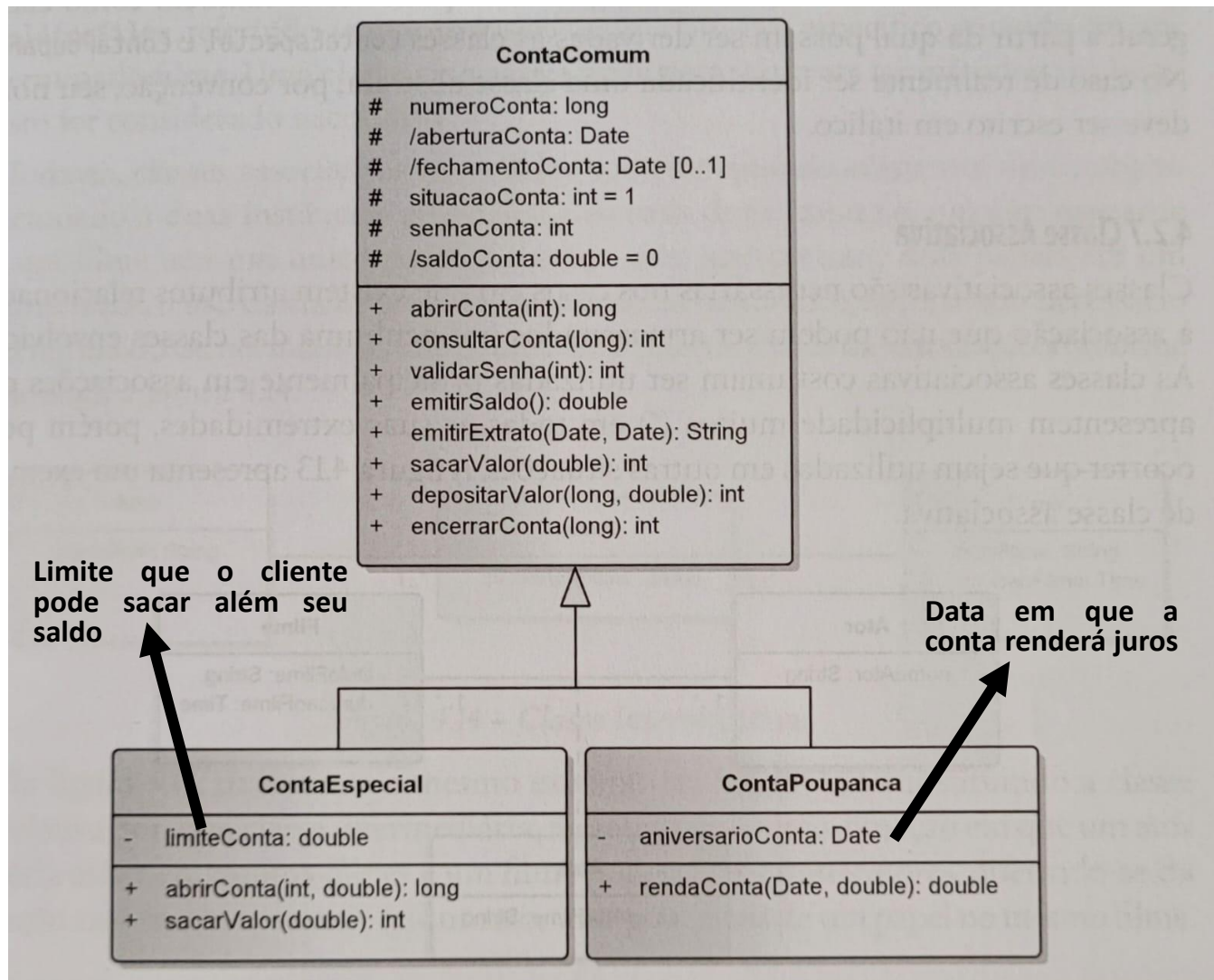
- É uma hierarquia de abstrações na qual uma subclasse (**classe-filha**) herda a **estruturas de dados e comportamentos** de uma ou mais superclasses (**classe-mãe**).

- A subclasse pode **acrescentar novas estruturas de dados e comportamentos** aos herdados da superclasse (especialização).
 - A subclasse pode **alterar o comportamento** originalmente herdado da superclasse (polimorfismo).

- Deve ser lida como “**é um tipo de**”.

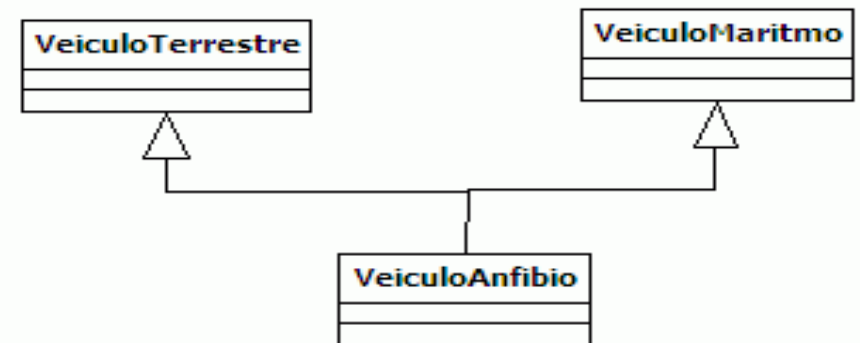
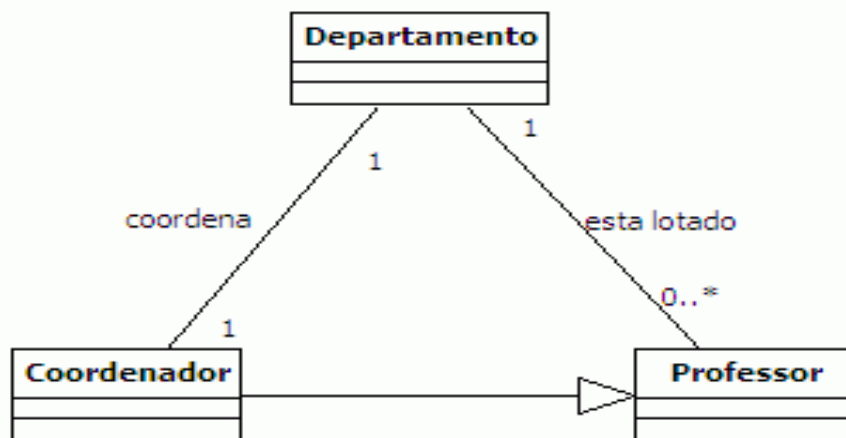


Tipos de Relacionamentos - Generalização/Especialização



Tipos de Relacionamentos - Generalização/Especialização

- Generalização/Especialização
 - **Herança simples** é quando uma subclasse herda estruturas de dados e comportamentos de uma **única** superclasse.
 - **Herança múltipla** é quando uma subclasse herda estruturas de dados e comportamentos **de mais de uma** superclasse.



Exercício

- **Faça o Diagrama de Classes para o Sistema de Controle de Cinema**
 - Um cinema pode ter muitas salas, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua capacidade (nº de assentos).
 - O cinema apresenta muitos filmes, que possui informações como título e duração. Sempre que um filme for apresentado, deve-se registrá-lo.
 - Um mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e em horários diversos. Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada sessão. Um filme apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de ingressos determinado pela capacidade da sala.
 - Os clientes do cinema podem comprar ingressos para assistir a uma sessão.

Um ingresso deve conter informações como o tipo de ingresso (meia-entrada ou ingresso inteiro) adquirido, a hora em que o ingresso foi comprado e o valor pago. Além disso, um cliente só pode comprar ingressos para sessões ainda não encerradas.

Exercício - Classes

- **Faça o Diagrama de Classes para o Sistema de Controle de Cinema**
 - Um **cinema** pode ter muitas **salas**, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua capacidade (nº de **assentos**).
 - O cinema apresenta muitos **filmes**, que possui informações como título e duração. Sempre que um filme for apresentado, deve-se registrá-lo.
 - Um mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e em horários diversos. Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada **sessão**. Um filme apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de **ingressos** determinado pela capacidade da sala.
 - Os **clientes** do cinema podem comprar ingressos para assistir a uma sessão.

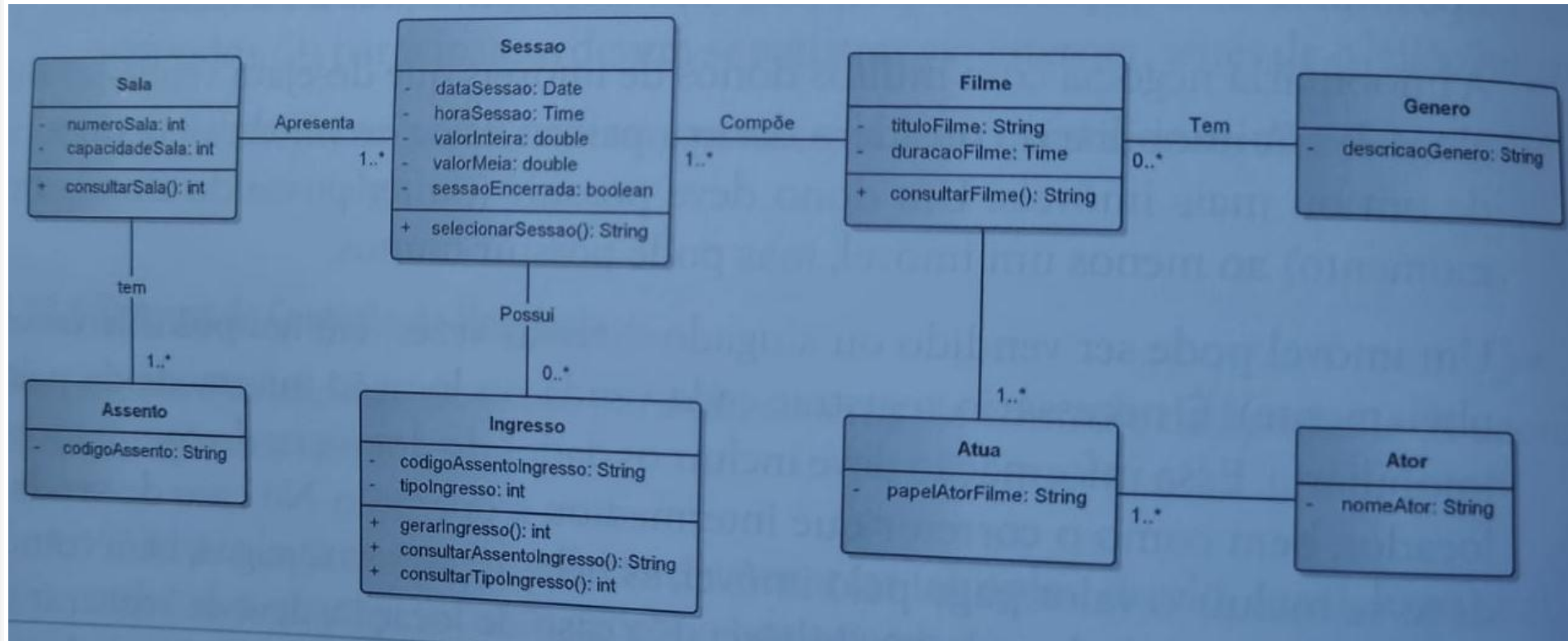
Um ingresso deve conter informações como o tipo de ingresso (meia-entrada ou ingresso inteiro) adquirido, a hora em que o ingresso foi comprado e o valor pago. Além disso, um cliente só pode comprar ingressos para sessões ainda não encerradas.

Exercício – Classes e Atributos

- **Faça o Diagrama de Classes para o Sistema de Controle de Cinema**
 - Um **cinema** pode ter muitas **salas**, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua **capacidade** (nº de **assentos**).
 - O cinema apresenta muitos **filmes**, que possui informações como **título** e **duração**. Sempre que um filme for apresentado, deve-se registrá-lo.
 - Um mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e em horários diversos. Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada **sessão**. Um filme apresentado em uma sessão tem um **conjunto máximo** de **ingressos** determinado pela capacidade da sala.
 - Os **clientes** do cinema podem comprar ingressos para assistir a uma sessão.

Um ingresso deve conter informações como o **tipo de ingresso** (meia-entrada ou ingresso inteiro) adquirido, **a hora em que o ingresso foi comprado** e o **valor pago**. Além disso, um cliente só pode comprar ingressos para sessões ainda não encerradas.

Exercício - Solução



Bibliografia

- BOOCH, G. et al. “UML, guia do usuário” Campus, 2000.
- PENDER, T., “UML A Bíblia”, Editora Elsevier, 2005.